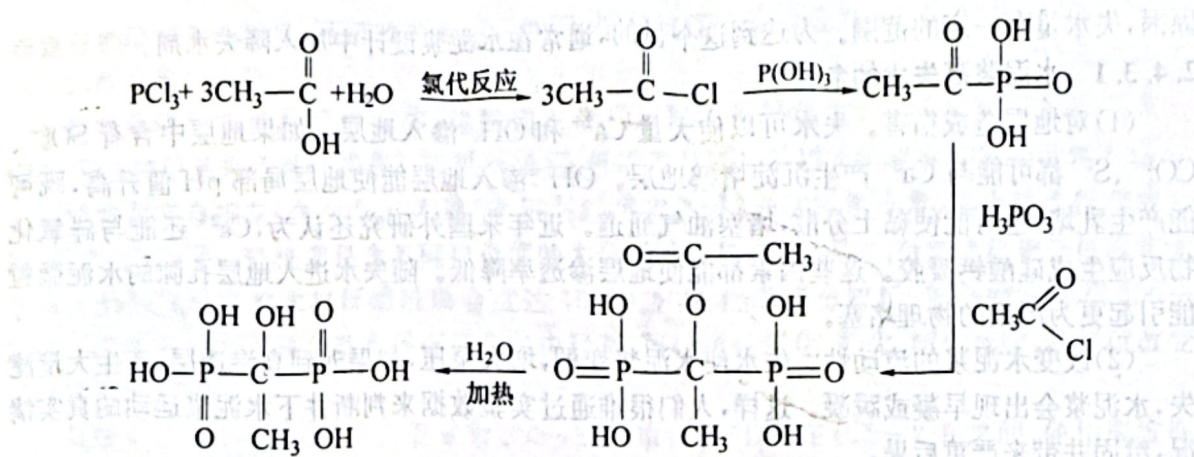




H-1 缓凝剂(1-羟基乙叉-1,1-二磷酸)合成产品的产率达 90%。产品 H-1 与多磷酸比较,羟基排列不同,而且引入碳链加强了对 Ca^{2+} 的螯合作用使缓凝效果增强。H-1 使用温度在 90°C 以下,如果和其他高温缓凝剂复配可提高使用温度。H-1 具有加量少(0.009%~0.1%)、使用性能稳定、安全性好等优点。

(5) 无机化合物。

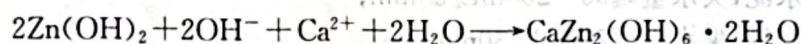
许多无机化合物可使油井水泥缓凝。此类缓凝剂常用的有以下几类:

① 硼酸、磷酸、氢氟酸和铬酸以及它们的盐类;

② 锌和铅的氧化物。

氧化锌,由于它不影响水泥浆的流变性,故有时用它作为触变水泥的缓凝剂。此缓凝剂对 C_3A —石膏体系的水化无影响。

氧化锌的缓凝机理是:氢氧化锌沉淀在水泥颗粒表面,形成一个低溶解度($K_0 = 1.8 \times 10^{-14}$)、低渗透率的薄膜,抑制了水泥的进一步水化。当胶态的氢氧化锌 $\text{Zn}(\text{OH})_2$ 转变成结晶态的氢氧化锌钙后,缓凝作用结束,其反应如下:



硼酸钠也是常用的缓凝剂。体系中掺入此种缓凝剂可使大多数木质素磺酸盐的有效温度提高到 315°C 。但是要注意,与纤维素和聚胺类降失水剂配伍使用时,有可能使降失水效果下降。

2.4.3 降失水剂

由于泵送施工工艺的要求,水泥浆的水灰比为 0.4~0.5,水在水泥浆中起分散介质的作用。注水泥施工通常要进行几小时,候凝时间则更长。在这段时间里,这些自由水动向如何是近 20 年来国内外固井研究中所重视的问题。水泥浆中的自由水有一部分参与水化反应,其余的则可能表现为析水、失水或存在于水泥颗粒之间。

自由水的析出会引起水环或水带,影响水泥石的封隔效果。我国规定油井水泥浆析水不得高于 1.4%,通常加入一些增黏保水的物质以预防析水。

固井施工时,水泥浆在环空上返过程中,由于液柱和地层压差的作用,在流经渗透地层时将发生渗滤,导致浆体液相渗入地层,这个过程统称为“失水”。

固井作业中,由于施工条件、井下复杂情况和作业要求不同等原因,目前还没有严格规定统一的水泥浆失水控制标准。尾管和深井注水泥作业对失水量要求比较严格,一般要求 API 失水量不超过 50mL/30min。在天然气井的注水泥施工中,失水量对于气窜发生在理论、实践以及实验中都是重要因素,因而失水量要求更加严格,而挤水泥施工考虑到滤饼对封堵裂缝的



原因,失水量有一定的范围。为达到这个目的,通常在水泥浆设计中加入降失水剂。

2.4.3.1 水泥浆高失水的危害

(1)对地层造成伤害。失水可以使大量 Ca^{2+} 和 OH^- 渗入地层。如果地层中含有 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-} 、 S^{2-} 都可能与 Ca^{2+} 产生沉淀堵塞地层。 OH^- 渗入地层能使地层局部 pH 值升高,既可能产生乳堵,也可能使黏土分散,堵塞油气通道。近年来国外研究还认为, Ca^{2+} 还能与硅氧化物反应生成硅酸钙凝胶。这些因素都能使地层渗透率降低。随失水进入地层孔隙的水泥微粒能引起更为严重的物理堵塞。

(2)改变水泥浆的流动性。失水使水泥浆变稠,增大泵压,如果遇到高渗透层,产生大量滤失,水泥浆会出现早凝或瞬凝。这样,人们很难通过实验数据来判断井下水泥浆运动的真实情况,给固井带来严重后果。

(3)高失水是造成气窜的主要原因之一。如果气层之上有高渗透层,那么,当水泥浆高失水后滤饼将桥堵在高渗透层附近并支持上部液柱重力,致使液柱压力不能有效传递,造成气层井段水泥浆的有效压力降低。一旦该压力低于一定值,则可发生气侵,甚至发展到整个环空被气体窜通。

2.4.3.2 水泥浆失水量测定

水泥浆的失水量(滤失量)是指水泥浆在 30min 内,指定温度和压差下,通过一定面积所能滤出的自由水量。API 标准中规定在 0.69MPa 和 6.9MPa 压差下,并模拟地层温度通过 60 号筛网和 325 号筛网共同组成的筛网的滤失量。若滤失过程不足 30min,则:

$$F_{30} = 2F_t \frac{5.477}{\sqrt{t}}$$

对不同的注水泥浆施工,失水量要求不一样。水泥浆 API 失水量要求如下:

- (1)对于防气窜,失水量 $\leq 20\text{mL}/30\text{min}$;
- (2)对于固尾管,失水量 $\leq 50\text{mL}/30\text{min}$;
- (3)对于挤水泥,失水量 $\leq 50 \sim 200\text{mL}/30\text{min}$;
- (4)对于固套管,失水量 $\leq 250\text{mL}/30\text{min}$ 。

纯水泥浆的失水量一般在 $800 \sim 1200\text{mL}/30\text{min}$ 。因此,它远不能满足施工要求,所以要应用降失水剂。

2.4.3.3 降失水剂类型及制造原理

良好的降失水剂应符合以下条件:(1)对水泥浆的流动性,抗压强度,凝结时间无不良影响;(2)能适应不同类型和密度的水泥浆;(3)使用方便,成本低(因降失水剂加量较大)。

1)微粒材料

最初用作降滤失的外加剂是膨润土,膨润土以其微小的颗粒进入滤饼并嵌入水泥颗粒之间使滤饼结构致密,降低滤饼的渗透率,从而减少水泥浆的失水。例如,5%~8%的优质黏土就可以使水泥降失水降低到 $300 \sim 400\text{mL}/30\text{min}$ 。

属于这类材料的还有沥青、 CaCO_3 粉末、微硅、石英粉、火山灰、飞尘、硅藻土、硫酸钡细粉、滑石粉、热塑性树脂等,均可用作降失水剂。

此外,胶乳水泥也有非常好的降滤失性能。胶乳是乳液聚合物,是由粒径 $200 \sim 500\mu\text{m}$ 的微小聚合物粒子在乳液中形成的悬浮体系。大多数胶乳体系含有 50%(质量分数)左右的固相,就像膨润土那样,胶乳粒子可以在水泥滤饼的微隙中形成架桥颗粒和物理堵塞。

油井水泥最常用的胶乳是聚二氯乙烯和聚醋酸乙烯酯体系,但仅限于 50°C 以下使用。苯乙烯-丁二烯及其衍生物的共聚物胶乳体系已经用于 176°C 条件下固井作业。胶乳体系除具



最早合成丙烯酰胺-丙烯酸(AM/AA)共聚物作为水泥浆降失水剂是1959年。在伽马射线的引发下,合成的这一降失水剂比它们单体各自的均聚物有更好的效果。

丙烯酰胺类共聚物作为油井水泥降失水剂是丙烯酰胺单体(AM)和一批阴离子或非离子单体通过自由基聚合产生的二元或三元共聚物。这些阴离子单体包括丙烯酸(AA)及钠盐、马来酸酐(NA)、丙烯腈(CN)、N-甲基-N-乙烯基乙酰胺(NMCA)、N,N-二甲基丙烯酰胺(DMAM)、烯丙基磺酸、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)及磺化苯乙烯等。

在合成过程中,各单体间比例和引发剂用量是最为重要的,前者决定各活性基团的百分比,磺酸根、羧酸根是阴离子基团,它们靠静电力与水泥微粒产生多点吸附作用,可以形成较厚的溶剂化层。而酰胺基对固体的吸附则很大程度上取决于氢键。因此,共聚物的组成不同,在水泥浆中链的吸附和展开程度是不同的。引发剂的用量影响到共聚物的平均相对分子质量的大小,此外,在评价这类共聚物理化指标时,相对分子质量分布的宽窄与降失水性能密切相关。

工业上合成这些产品的方法可分为水溶液聚合、本体聚合、悬浮聚合和乳液聚合等,以获得水剂、粉剂、胶体、乳液等各种剂型的产品。

水溶性聚合工艺简便,设备投资少,操作简单,在塑料袋(或盒)、聚合槽或反应釜中进行,单体浓度可在8%~50%之间任意调节。通常以氧化体系或氧化还原体系如过硫酸铵(钠、钾)-亚硫酸氢钠为引发剂在30℃~60℃范围共聚就可得水溶液、胶体或固体共聚物。在研制这类产品的过程中,需要注意以下几点:第一,产物应达到较高的转化率,最好不用采取提纯的工艺步骤;第二,共聚物的相对分子质量分布适当宽一些,有利于致密滤饼的形成;第三,与钻井、完井、压裂、酸化等工艺中使用的降失水剂有差异的是,油井水泥用共聚物降失水剂相对分子质量较低,通常在20000至200000范围内,因而引发剂加量要大一些。

丙烯酰胺类共聚物有较良好的抗盐抗钙能力,水泥浆流变性好,使用温度达160℃。API失水量能低到20~30mL/30min。加有磺化单体的共聚物抗盐抗钙能力提高,而羧酸类单体则对失水率的降低有更大贡献,因此,单体的选择和配比是降失水剂分子设计中的重要内容。在这些共聚物单体选择中,特别要指出的是,加入AMPS为单体,尤其是加量在15%~30%范围内会使降失水剂具有耐盐、耐高温(达180℃)、流动性好、滤失量低的特点。

水泥浆的pH值达12~13,在高温下共聚物的酰胺基团水解,使阴离子基团($-\text{COO}^-$)增加,吸附——延缓晶核生长的作用增大,延长了水泥浆的稠化时间。这给水泥浆综合性能的调节带来不便,可加入少量促凝剂如三乙醇胺、甲酸钙等来调节稠化时间。

4) 非离子型合成聚合物

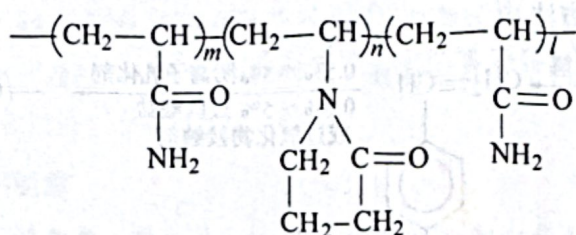
(1) 聚乙烯吡咯烷酮类。聚乙烯吡咯烷酮为非离子型降失水剂,与SXY和FDN系列分散剂复配使用降失水效果好。另外,聚乙烯吡咯烷酮还可与CMHEC或HEC复配使用以改善降滤失性能。

聚乙烯吡咯烷酮与阳离子聚合物或其他共聚物复配构成新型高效降失水剂体系。其组成为:聚乙烯吡咯烷酮、马来酸酐-乙烯吡咯烷酮共聚物和聚阳离子。

近年来,国内研制的聚乙烯吡咯烷酮-乙烯基单体嵌段共聚物是一种优良的降失水剂,其质量分数不大于0.6%,滤失量小于100mL/30min。此共聚物与其他常用的外加剂配伍性好,此外,还具有良好的耐盐、耐温性能。

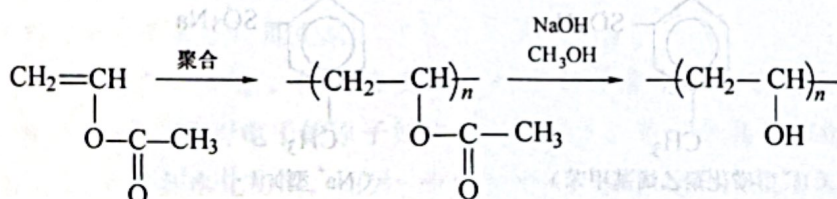
聚乙烯吡咯烷酮在硝酸高铈强氧化剂引发下与丙烯酰胺单体进行嵌段共聚,得到聚丙烯酰胺-聚乙烯吡咯烷酮-聚丙烯酰胺三嵌段共聚物;





该产品适用的高温达 150℃,能抗盐,水溶性好,当加量为 0.6%时,高温高压失水 50~60mL/30min。

(2)聚乙烯醇(PVA)。由于乙烯醇极不稳定,聚合条件不易达到,工业上生产聚乙烯醇是由聚醋酸乙烯酯水解而来:



市售 PVA 醇解度主要有三种:醇解度为 78%,只溶于冷水;醇解度为 88%,水溶性好,适合用作水泥外加剂;醇解度 98%,用作维尼纶原料。作为降失水剂的 PVA 相对相对分子质量在 $17 \times 10^4 \sim 22 \times 10^4$ 。相对分子质量为 17×10^4 、醇解度为 88%的聚乙烯醇代号就为 1788,如此类推有 1888、2088 等。随聚合度升高,水溶液黏度上升,溶解性降低,产生膜的强度增加;随着醇解度升高,PVA 在低温下溶解度降低,而高温溶解度提高。

PVA 与硼砂、硼酸、铬酸钠、高锰酸钾、重铬酸钾、钒、锆等高价金属离子可进行交联反应。图 2.11 表明 PVA 达到某一加量才能达到 API 失水标准。

PVA 降失水剂在水泥浆瞬时失水时其成膜效应产生不渗透致密滤饼而致使失水率控制在 50mL/30min 内。作为油井水泥降失水剂,PVA 使用温度范围在 90℃以下,对水泥浆稠化时间和强度影响较小,因而是中、低温井固井的常用降失水剂。

5) 聚磺化苯乙烯降失水剂

阴离子型均聚物作为水泥降失水剂并不多见,因为它们具有缓凝效应。磺化聚苯乙烯 (SPS) 和磺化聚甲基苯乙烯 (SPVT) 均为此类降失水剂。

SPVT、PNS 和磺化苯乙烯—马来酸酐共聚物混合使用于盐水水泥浆体系效果很好。其降失水情况见图 2.12。

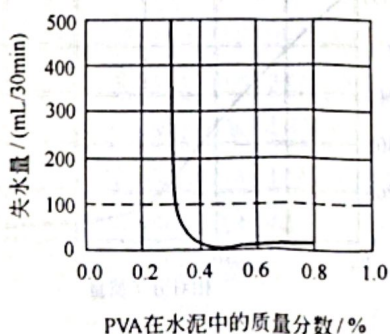


图 2.11 API 失水与 PVA 加量的关系

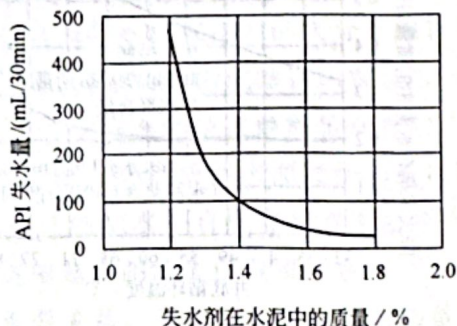
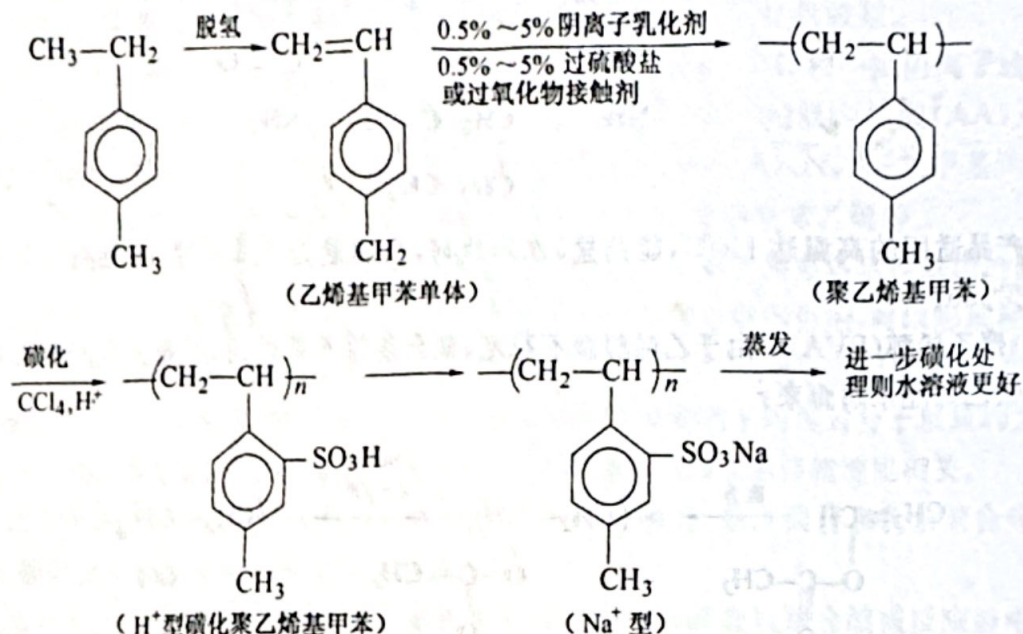


图 2.12 磺化聚苯乙烯芳香族降失水剂在饱和盐水水泥浆中的失水情况



SPVT 的乳液聚合方法:



产物中含有一定量的硫酸盐,它们具有缓凝作用,如不需要,可用离子交换树脂把它们去掉,与该产品复配的缓凝剂通常用磺酸盐或硫酸盐。类似的均聚物还有磺化聚苯乙烯,聚乙烯磺酸盐等。

这类产品可用于 100℃ 或以上高温深井而不增黏,是 20 世纪 80 年代才发展起来的新型降失水剂。作为降失水剂相对分子质量在 4×10^4 左右,磺化聚乙烯基甲苯加量 0.5%~1.5%,而 API 失水量低于 50mL/min。

6) 聚胺类降失水剂

聚乙烯胺(FLA)是聚胺类降失水剂,已在国外广泛应用。其相对分子质量在 $10^5 \sim 10^6$ 范围,大分子链结构为高度分支型的。胺基的三种形式(即伯胺、仲胺、叔胺)同时存在于大分子链中,其结构单元见图 2.13。

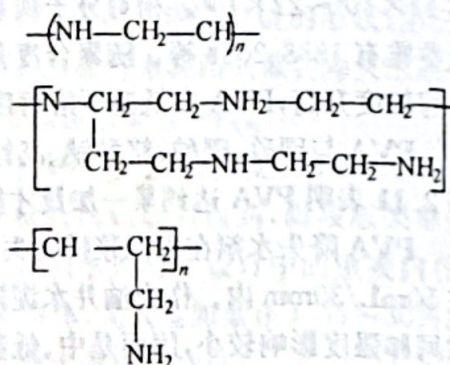


图 2.13 聚胺结构单元

聚乙烯胺必须与 FDN 或木质素分散剂配伍使用,以获得最佳降失水效果。其原理可能是在此两种聚合物分子间发生缔合,加强降失水能力。图 2.14 是该体系降失水情况。随着聚乙烯胺相对分子质量增大,滤失量减小(图 2.15)。

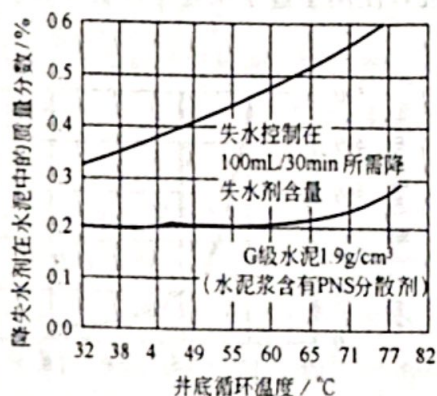


图 2.14 AMPS/MMA/VA 三元共聚物降失水关系曲线
AMPS/MMA/VA: 2-丙烯酸胺基-2-甲基丙磺酸/甲基丙
烯酸甲酯/醋酸乙烯酯

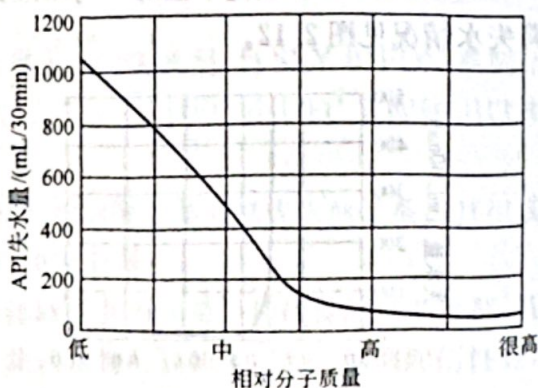


图 2.15 聚胺相对分子质量对滤失量的影响



聚胺与 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 等离子配伍性很好,因此可用于海水水泥浆中。如果用于淡水,还需加入其他悬浮剂以防止水泥沉降和析水。聚胺对水泥浆稠化时间、抗压强度影响较小,流动性好,能用于较高温度。

2.4.3.4 降失水剂作用机理

(1)高聚物增加水泥浆黏度。降失水剂多是天然高聚物改性或人工合成高聚物。随它们在水泥浆中量的增加,浆液黏度增加,而降失水的作用更为明显。于是人们曾经普遍认为,水泥浆黏度对控制失水起主要作用。研究表明,黏度并不能有效地降低滤失,而且增黏会引起流动性能变差,泵压增大,排量减小,不利于紊流注水泥。在高温深井注水泥时,有可能大分子主链未断开而侧链的取代基已经断键,致使聚合物降失水作用变差。可以认为,在低温条件下,适当地增加水泥浆黏度有利于降低失水。

(2)聚合物结构与失水关系。作为降失水剂的大分子聚合物通常带有阴离子基团如 $-\text{COO}^-$ 和 $-\text{SO}_3^-$,或带有孤对电子的原子如氧、氮、硫原子。它们能通过静电吸引或氢键吸附在水泥颗粒之上,尤其在水化初期。而另一部分活性基团则能与水形成溶剂化层,从而使水分子同水泥微粒一道得以分散。一种性能优良的聚合物降失水剂大分子链上应有足够数量的强水化性基团,以增加吸附水层厚度,减少结构内圈闭的自由水分子的数目,使水分子运动阻力增大,水泥浆滤失量降低。另一方面,大分子链上还应有一定量的能强烈吸附在水泥粒子表面的基团,以产生牢固的液固吸附。大分子若不在水泥颗粒上吸附或吸附不牢固,就不能参与组成水泥浆网架结构,只能对溶液起增黏作用,因而水泥浆滤失量较大。降失水剂吸附基的数量和吸附基在固体表面吸附的牢固程度是影响大分子链在水泥颗粒上的吸附稳定性的两个重要因素。大分子降失水剂在水泥颗粒表面的吸附作用包括分子间力、氢键、静电力和化学键力。由化学键力所决定的化学吸附比静电力、氢键力和分子间力更牢固。当外加剂分子中有两个以上极性基并且这些极性基有络合能力时,则该外加剂的亲固力增强。降失水剂与水泥微粒形成的网架结构是减小瞬时失水和形成致密滤饼的重要因素。

(3)降失水剂改善滤饼性能。Mckenzie 认为,流体通过滤饼的流动速度主要受下列因素控制:①滤饼中水泥颗粒的形状和尺寸;②流体的黏度;③水泥颗粒和流动介质各组分所带电荷。选择适当细度的水泥,调整颗粒级配,加入带有一定量负电荷的降失水剂都能提高滤饼的致密性,增大液体通过滤饼的阻力,可以降低滤失量。滤饼的形成,是紧靠井壁或滤网的那部分水泥网架结构被压缩而失水的结果。在形成的滤饼中,小颗粒嵌在大颗粒之间的孔隙里,大小颗粒之间的缝隙又受到通过化学键牢固吸附在缝隙壁面的大分子的物理堵塞,以及大分子链上所吸附的水分子在孔隙中的液阻效应的影响,因此滤饼的渗透率很低。如果没有大分子在缝隙壁面的牢固吸附,滤饼中的水分子将不能稳定地滞留在孔隙中,在压差的作用下将连贯地通过微孔道。对加入降失水剂后立即形成的水泥滤饼的扫描电子显微镜照片观察表明,这种堵孔作用可在水泥浆凝固之前把水一直保存在水泥滤饼内,使水泥滤饼保持很低的渗透率。因而,降低滤饼的渗透率是控制滤失的重要手段。一旦形成瞬时滤饼,水泥浆的滤失性就与该滤饼的致密性有重要关系。当水泥浆中含有足够量的降失水剂时,其 API 失水可降至 25mL/30min 以下,滤饼的渗透率比净浆滤饼小 1000 倍,而液相黏度最多增大 5 倍(表 2.9)。

